



AGENT-INITIATED COMMERCE

Autonomy, held to proof.

목표와 예산만 지정하면, 선택·결제·근거 보고서까지 한 번에.

DEFAULT RUN

0.003

TEST USDC HARD CAP

02

DATA PURCHASES

Gemini 3.5 Flash
x402 · Solana Devnet

AI가 결제할수록, 답변보다 구매 통제가 먼저입니다.

Target: 유료 외부 데이터를 쓰는 리서치·AI 운영팀

01

WHY

왜 이 데이터를 샀는가?

추천 문장만으로는 관련성과 가격을 감사할 수 없습니다.

02

LIMIT

상한을 정말 지켰는가?

모델 출력만 믿으면 URL·자산·금액이 정책을 벗어날 수 있습니다.

03

PROOF

정말 한 번만 결제했는가?

timeout과 retry는 이중 결제 또는 가짜 완료 표시를 만듭니다.

REIN의 답

선택 이유 + deterministic policy + 공개 영수증을 하나의 run에 묶습니다.

사람은 목표와 상한을 정하고, 에이전트는 조달을 완결합니다.

기본 데모: 0.003 테스트 USDC로 SOL·ETH 시장과 개발 모멘텀 비교



GOAL

조사 주문

목표 + 3000 atomic



SELECT

상품 선택

Market 1000
GitHub 2000



POLICY

서명 전 승인

URL·mint·금액
상한 재검증



PAY

x402 결제

Devnet USDC
2 transactions



PROVE

근거 보고서

snapshot + receipt
+ caveat

MODEL OUTPUT

상품 · 관련성 · 가격 · 짧은 선택 이유

NOT EXPOSED

chain-of-thought · key · arbitrary URL

채팅창 대신, 구매 결정을 읽는 조달 데스크.

Cloud Run live run — Gemini 선택, 정책 승인, Devnet 결제, 영수증을 한 화면에

LIVE / COMPLETED

필요한 데이터를 사고,
결제 근거까지 남깁니다.

비교할 주제와 최대 예산만 정하세요. REIN이 필요한 데이터를 고르고, 허용된 결제만 실행한 뒤 결과와 Solana 영수증을 함께 보여줍니다.

- 고정된 데이터 상품
- 코드로 검사하는 예산
- 테스트 USDC만 사용

조사 설정

무엇을 알아볼까요?

조사 목표

0.003 USDC 이하로 SOL과 ETH의 개발·시장 모멘텀을 비교 해줘

진행 상황

조사가 끝났습니다

완료

구매한 근거로 만든 결론

SOL 및 ETH 시장 모멘텀과 개발 활동 비교 분석

01 Timeline first

탐색 → 이유 → 정책 → 결제 → 수령을 같은 축에서 확인

02 Spend always visible

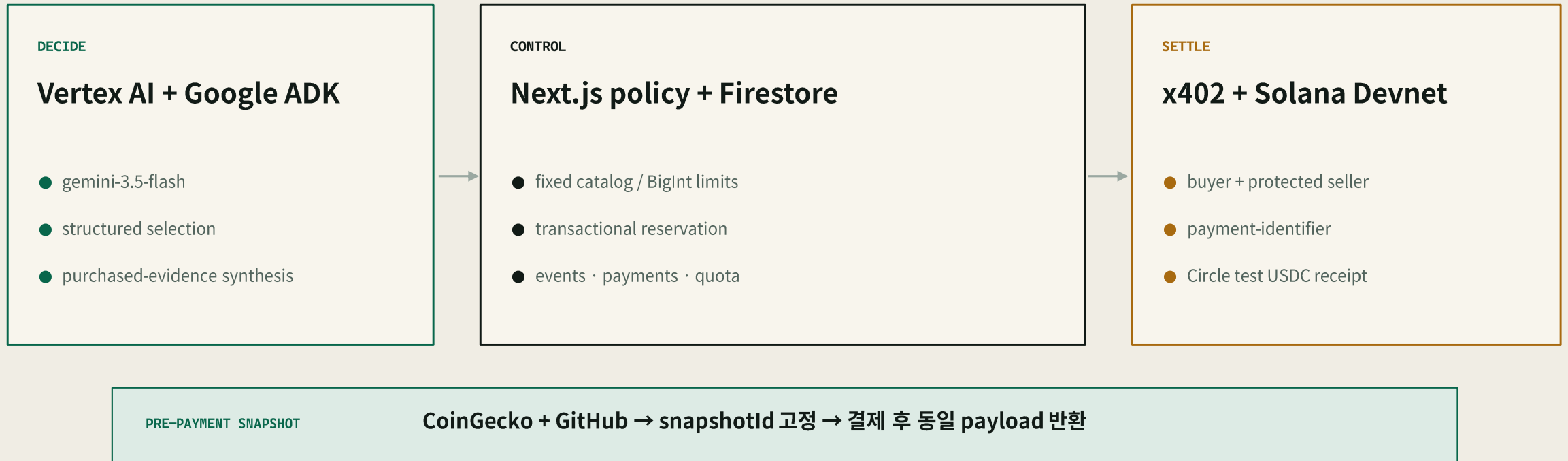
지출, 남은 상한, 영수증을 decision 옆에 고정

03 Failure is a state

denied·unavailable·reconciling·timeout을 명시적으로 복구

한 서비스, 세 개의 권한 경계.

Cloud Run이 UI·agent API·paid data API를 소유하고, 키는 Secret Manager에만 존재



안전은 프롬프트가 아니라 불변식으로 구현했습니다.

모델 제안은 hypothesis, 결제 정책은 code-owned contract

ALLOWLIST

2 products only

모델은 URL · network · mint · payee · price를 만들 수 없음

ATOMIC

BigInt money

6자리 atomic string, purchase 4000 / run 10000 / daily 250000

IDEMPOTENCY

One payment fingerprint

payment ID가 다른 요청에 재사용되면 transaction에서 거부

RECONCILE

No blind retry

서명 후 상태 불명은 reservation을 유지하고 Explorer 확인

SECRET

Server-side signer

키는 Secret Manager → Cloud Run에만 주입, Gemini · 브라우저에는 없음

INJECTION

Untrusted evidence

숫자 중심 normalization, catalog/data 안의 지시는 무시

MVP excludes

mainnet · real funds · arbitrary seller · login · subscription · multi-agent

두 번의 구매, 두 개의 공개 영수증.

<https://rein-vvwpcipqca-du.a.run.app>

SETTLED / DEVNET

0.001 USDC

Market snapshot

NoNGYPThfsy8jx43CvHBeVwXx6Cm5T9eLLNuM2JNEkfBSYnZLveQThxeio9Y7Divs9CEpg6TXFyUrpBAEpQyrd

SETTLED / DEVNET

0.002 USDC

GitHub health

4Pw18BGdsvv7zo9WYsMXi3p5cCxhgrv5H3mNpa9hyyPopuAkDx18r48WcFor6CSEnNukbVCdJpgwPDXKrsAk7cbj

LIVE DEVNET EVIDENCE

55

unit tests

amount · policy · quota · agent eval · failure

08

browser tests

desktop + Pixel 7 + 402 + SSE reconnect

09

compiled routes

Next.js production build

PASS

Explorer에서 network · mint · payee · amount를 검증했습니다.



WHY NOW

에이전트 커머스의 다음 UX는 '살 수 있음'이 아니라 '증명 가능한 구매'입니다.

REIN은 작은 고정 카탈로그에서 시작하지만, 같은 contract를 리서치 API, B2B 데이터, 모델·툴 조달로 확장할 수 있습니다.

Autonomy, held to proof.

SUBMISSION

GitHub

github.com/jeonsavvy/REIN

Live app

<https://rein-vvwpcipqca-du.a.run.app>

Video demo

≤ 3 min · captions included